

WEB SISTEMAK

3. PRAKTIKA (2026-04-13): SVG irudi kudeatzailea

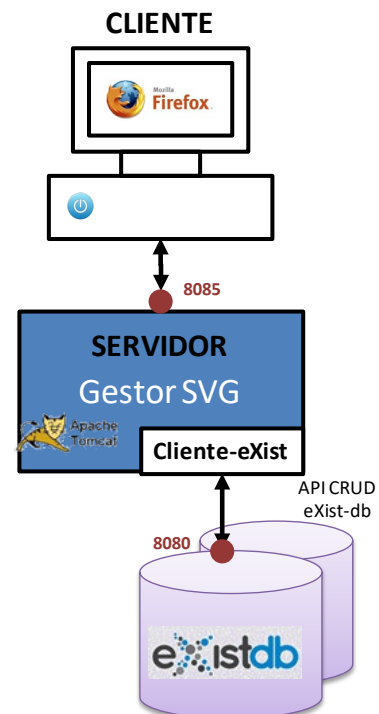
HELBURUA

SVG kudeatzailea aplikazioak eXist-db datu basean irudi bektorialak sortzea, editatzea, eguneratzea eta zerrendatzea, eta irudi bildumak sortzea eta ezabatzea ahalbideratzen du.

Praktikak bi atal ditu:

1. **eXist-db -ren web API-a erabiliz**, aplikazioari datu basera web bezero bezela konektatzea ahalbideratzen dion Java klasea garatzea. Klase hau web aplikazioaren eta eXist datu basearen arteko bitartekaria da (MezuTaula-ren MySQLdb klasearen modukoa).

2.- *GestorSvg* web aplikazioaren kodearen oinarritzko egitura eskeintzen da. Aplikazio honek aurreko puntuan adierazitako klasea erabiliko du. Oinarritzko egitura hau abiarazi ostean, aplikazioari funtzionalitate batzuk gehitu beharko zaizkio.



ENTREGAGAIK

1.- Web aplikazioaren garapenari dagokion proiektua.

2.- Nabigatzailearen eta Tomcat kontsolaren harrapaketa eginez, aplikazioaren funtzionalitate guztien funtzionamendu egokia frogatzen duen bideoa (ScreenPal erabiliz grabatu). Garrantzitsua da, grabatu aurretik, bideoaren gidoia egitea eta egilea grabazioan identifikatzea.

PRAKTIKARAKO URRATSAK ETA ARGIBIDEAK

1. *eXist-db -ri buruzko sarrera: datu basearen instalazioa eta abiaraztea, bildumen sorrera eta bilduma bati irudiak gehitzea.*
2. *Burp adibidea: eXist-db -ren web API-a erabiliz, datu basera atzipena lortzea.*
3. *IntelliJ-n web aplikazio bat sortu eta bertan aplikazioaren oinarritzko egitura instalatu. Proiektuaren izena: **GestorSvg**.*
4. *Adibidea: datu-basera sartzeko Java bezeroa eXist-db -ren web API-a erabiliz.*
5. *Datu-basea kudeatzeko **HTTPeXist.java** klaseko metodoak osatzea.*
6. *Garatutako klasea erabiliz, aplikazioaren funtzionamendua aztertzea eta egiaztatzea.*
7. *Irudi berria sortzeko funtzionaltasuna gehitzea.*
8. *Bilduma sortzeko eta ezabatzeko funtzionalitateak gehitzea.*
9. *Irudia ezabatzeko funtzionaltasuna gehitzea.*
10. *Irudi bat artxibo lokal bat bilduma batera igotzeko funtzionaltasuna gehitzea.*

***Oharra:** Web aplikazio batean, erabiltzailea eta aplikazioa ez daude ekipo berean.*

1. *eXist-db -ri buruzko sarrera: datu basearen instalazioa eta abiaraztea, bildumen sorrera eta bilduma bati irudiak gehitzea.*

eXist-db datu-baserako gida (*Practica 3 - Guia de eXist-db.pdf*) berrikusi eta datu-basera konekta zaitez.

SVG_imagenes izeneko bilduma sor ezazu, eta **imagenesSVG** direktorioko SVG irudiak bertara igo itzazu.

2. *Burp adibidea: eXist-db -ren web API-a erabiliz, datu basera atzipena lortzea.*

eXist-db -ren web APIak datu-basean gordetako informazioa eskuratzeko aukera ematen digu.

Dokumentazioa: https://exist-db.org/exist/apps/doc/devguide_rest

Burp erabiliz, datu-basera sartzeko bi adibide egingo ditugu:

1. **adibidea:** Bilduma batean gordetako baliabideen zerrenda

```
GET /exist/rest/db/SVG_imagenes HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Emitza gisa `svg_imagenes` bildumako baliabide guztien zerrenda lortzen dugu:

```

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 09 Feb 2020 16:17:18 GMT
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Last-Modified: Mon, 20 Jan 2020 17:31:48 GMT
Created: Mon, 20 Jan 2020 17:31:48 GMT
Vary: Accept-Encoding, User-Agent
Server: Jetty(9.4.10.v20180503)
Content-Length: 1510

<exist:result xmlns:exist="http://exist.sourceforge.net/NS/exist">
  <exist:collection name="/db/SVG_imagenes" created="2020-01-20T18:31:47.001+01:00" owner="admin" group="dba" permissions="rwxr-xr-x">
    <exist:resource name="circulo.svg" created="2020-01-20T18:33:12.707+01:00" last-modified="2020-01-20T21:34:35.729+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rwxrwxrwx"/>
    <exist:resource name="elipse.svg" created="2020-01-20T18:33:12.878+01:00" last-modified="2020-01-20T18:33:12.878+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rw-r--r--"/>
    <exist:resource name="rectangulo.svg" created="2020-01-20T18:33:12.941+01:00" last-modified="2020-01-20T18:33:12.941+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rw-r--r--"/>
    <exist:resource name="stroke.svg" created="2020-01-20T18:33:13.019+01:00" last-modified="2020-01-20T18:33:13.019+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rw-r--r--"/>
    <exist:resource name="triangulo.svg" created="2020-01-20T18:33:13.112+01:00" last-modified="2020-01-20T18:33:13.112+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rw-r--r--"/>
    <exist:resource name="avion.svg" created="2020-01-20T21:28:24.528+01:00" last-modified="2020-01-20T21:31:57.159+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rw-r--r--"/>
    <exist:resource name="camion.svg" created="2020-01-20T21:28:28.711+01:00" last-modified="2020-01-20T21:28:28.711+01:00"
    owner="admin" group="dba" permissions="rw-r--r--"/>
  </exist:collection>
</exist:result>
  
```

2. adibidea: `camion.svg` baliabidea eskatzen dugu `SVG_imagenes` bildumaren barruan

```

GET /exist/rest/db/SVG_imagenes/camion.svg HTTP/1.1
Host: localhost:8080
  
```

Lortzen dugun erantzuna `401 Unauthorized` da:

```

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Date: Sun, 09 Feb 2020 19:20:57 GMT
WWW-Authenticate: Basic realm="exist"
Content-Length: 0
Server: Jetty(9.4.10.v20180503)
  
```

Hain zuzen ere, ez dugu baliabidea eskuratzeko baimenik:

Name	Permissions	Owner	Group	Last-modified
..	rwxr-xr-x	SYSTEM	dba	septiembre 30 2018 17:55:26
avion.svg	-rw-r--r--	admin	dba	enero 20 2020 21:31:57
camion.svg	-rw-f-----	admin	dba	enero 20 2020 21:28:28
circulo.svg	-rwxrwxrwx	admin	dba	enero 20 2020 21:34:35
elipse.svg	-rw-r--r--	admin	dba	enero 20 2020 18:33:12
rectangulo.svg	-rw-r--r--	admin	dba	enero 20 2020 18:33:12
stroke.svg	-rw-r--r--	admin	dba	enero 20 2020 18:33:13
triangulo.svg	-rw-r--r--	admin	dba	enero 20 2020 18:33:13



Autentifikatutako erabiltzaileek bakarrik eduki dezakete baliabideetarako atzipena. Autentifikazioa **basic HTTP authentication** metodoaren bidez egiten da. Errekurtsoa eskatzeko **Authorization: Basic <credentials>** goiburua behar da, non **<credentials>** erabiltzailearen izena eta pasahitza dira, bi puntuz elkartuta (**admin:admin** gure kasuan) eta base64-n kodifikaturik.

3. IntelliJ-n web aplikazio bat sortu eta bertan aplikazioaren oinarrizko egitura instalatu.

Proiektuaren izena: GestorSvg.

Proiektuaren **src/main/java** direktorioan **java** karpeta edukia kopiatu:

- **HTTPeXist** non datu-baserako sarbidea kudeatzeko Java klasea dago.
- **servlets** non aplikazioaren servlet-ak daude.

Proiektuaren **webapp** direktorioan **webapp** karpeta edukia kopiatu:

- **webapp** direktorioak ondorengo azpikarpetak dituela egiaztatu: **css, jsp, WEB-INF**
- **webapp/WEB-INF** direktorioaren barnean **web.xml** dagoela egiaztatu.
- **webapp/WEB-INF/lib** direktorioan beharrezkoak diren liburutegiak daudela egiaztatu.

OHARRA: Aplikazioa abiaraziarazterakoan, hasierako orrira baino ezin da sartu. Gainerako funtzionalitateen garapena amaitu gabe dago.

4. Adibidea: datu-basera sartzeko Java bezeroa eXist-db-ren web API-a erabiliz.

src/HTTPeXist paketeen **HTTPeXist.java** klasea dugu. Klase honetan, datu-basean bezero gisa sartzeko metodoak izango ditugu. Adibide gisa, baliabide bat eskuratzeko funtzio bat dugu (2. ataleko 2. adibidean ikusitakoa).



```
public String read(String collection, String resourceName) throws IOException {
    String resource = new String();
    URL url = new URL(
        this.server + "/exist/rest" + XmlDbURI.ROOT_COLLECTION_URI + "/" + collection + "/" +
        resourceName);
    System.out.println("-->READ-url:" + url.toString());
    HttpURLConnection connect = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    connect.setRequestMethod("GET");

    /* Crear codigo de autorizacion y meter en la cabecera Authorization */
    String codigoBase64 = getAuthorizationCode("admin", "admin");
    connect.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + codigoBase64);
    connect.connect();
    System.out.println("<--READ-status: " + connect.getResponseCode());

    /* Lee el contenido del mensaje de respuesta - RECURSO */
    InputStream connectInputStream = connect.getInputStream();
    InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(connectInputStream);
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
    String line;
    while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        resource = resource + line + "\n";
        System.out.println("<--READ: " + line);
    }
    return resource;
}...

public static void main(String[] args)
    throws IOException, ParserConfigurationException, SAXException, TransformerException {
    HTTPeXist prueba = new HTTPeXist("http://localhost:8080");
    String resourceName="camion.svg";
    String collection="SVG_imagenes";
    String imagen=prueba.read(collection, resourceName);
}
```

5. Datu-basea kudeatzeko HTTPeXist.java klaseko metodoak osatzea.

Orain arte emandako informazioarekin, **HTTPeXist.java** klasearen ondorengo metodoak inplementatu itzazu:

- Bilduma baten baliabideak zerrendatu: **String list**(String collection)
- Baliabide bat igo:
 - Kate batetik: int **subirString**(String collection, String resource, String resourceName)
 - Fitxategi batetik (**eginda**): int **subir**(String collection, String resourceFileName)
- Baliabidea edo bilduma ezabatu:
 - int **delete**(String collection, String resource)
 - int **delete**(String collection)
- Bilduma batean irudi berria sortu:
 - int **create**(String collection)

Baimen kodea sortzeko funtzio osagarriak **HTTPeXist.java** -n daude:

- String **getAuthorizationCode**(String user, String pwd)
- String **cifrarBase64**(String a)

6. Aplikazioaren funtzionamendua aztertzea eta egiaztatzea garatutako klasea erabiliz

Hasierako menuan (<http://localhost:8085/GestorSvg>) bilduma bat hautatu eta **Ver imágenes** botoia sakatu. Honek irudien zerrenda menura eramango zaitue. Gainerako botoiak ez daude erabilgarri. **OHARRA:** Aplikazioa exekutatu aurretik, IntelliJ-n Tomcat instantziaren portu-zenbakia aldatu.

Gestor de imágenes SVG en base de datos eXist		
Sistemas Web 2026		
Mostrar las imágenes SVG de una colección	Introducir nombre de la colección:	
	Ver imagenes	
Crear una nueva colección de imágenes SVG	Introducir nombre de la colección:	
	Crear coleccion	
Crear una nueva imagen SVG (en blanco) en una colección	Nombre de la nueva imagen SVG:	
	Colección destino de la imagen	
	Nueva imagen	
Borrar una colección de imagenes SVG	Introducir nombre de la colección:	
	Borrar colección	
Sube una imagen SVG desde un archivo a un colección	Examinar...	No se ha seleccionado ningún archivo.
	Leer Archivo	
	Nombre de la nueva imagen SVG:	
	Colección destino de la imagen	
	Nueva imagen	

Irudien zerrenda menuak irudien zerrenda ikusteko eta editatu nahi dena hautatzeko aukera ematen digu. **Delete** botoia ez dago inplementatuta.



Universidad
del País Vasco

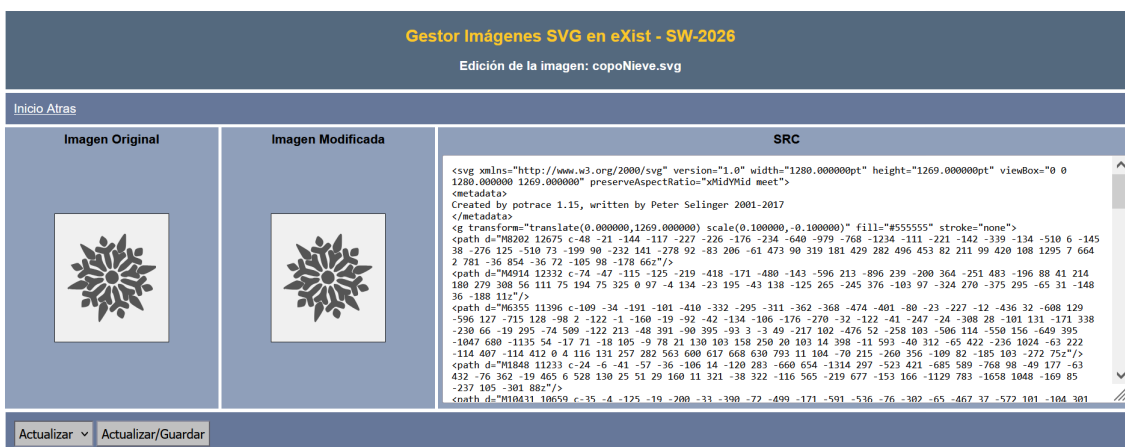
Euskal Herriko
Unibertsitatea



SISTEMEN INGENIERITZA ETA AUTOMATIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA



Menu honetan irudia alda daiteke SVG testua aldatuz eta aldaketak ikusi. **Eguneratu** aukerarekin, erdiko irudian aldaketak ikusten dira. Irudia gordetzea aukeratzuz gero, hau datu-basean gordeko da egindako aldaketekin.



Irudiaren betegarriaren kolorea aldatzen dugu ("g" elementuaren "fill" atributua).



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea



SISTEMEN INGENIERITZA ETA AUTOMATIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Gestor Imágenes SVG en eXist - SW-2026

Edición de la imagen: copoNieve.svg

Inicio Atras

Imagen Original	Imagen Modificada	SRC
		<pre><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="1280.000000pt" height="1269.000000pt" viewBox="0 0 1280.000000 1269.000000" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 </metadata> <g transform="translate(0.000000,1269.000000) scale(0.100000,-0.100000)" fill="#111111" stroke="none"> <path d="M8202 12675 c-48 -21 -144 -117 -227 -226 -176 -234 -640 -979 -768 -1234 -111 -221 -142 -339 -134 -510 6 -145 38 -276 125 -510 73 -199 90 -232 141 -278 92 -83 206 -61 473 90 319 181 429 282 496 453 82 211 99 420 108 1295 7 664 2 781 -36 854 -36 72 -105 98 -178 662"/> <path d="M4914 12332 c-74 -47 -115 -125 -219 -418 -171 -480 -143 -596 213 -896 239 -200 364 -251 483 -196 88 41 214 180 279 308 56 111 75 194 75 325 0 97 -4 134 -23 195 -43 138 -125 265 -245 376 -103 97 -324 270 -375 295 -65 31 -148 36 -188 112"/> <path d="M6355 11396 c-109 -34 -191 -101 -410 -332 -295 -311 -362 -368 -474 -401 80 -23 -227 -12 -436 32 -608 129 -596 127 -715 128 -98 2 -122 -1 -160 -19 -92 -42 -134 -106 -176 -270 -32 -122 -41 -247 -24 -308 28 -101 131 -171 338 -230 66 -19 295 -74 509 -122 213 -48 391 -90 395 -93 3 -3 49 -217 102 -476 52 -258 103 -506 114 -550 156 -649 395 -1047 680 -1135 54 -17 71 -18 105 -9 78 21 130 103 158 250 20 103 14 398 -11 593 -40 312 -65 422 -236 1024 -63 222 -114 407 -114 412 0 4 116 131 257 282 563 600 617 668 630 793 11 104 -70 215 -260 356 -109 82 -185 103 -272 752"/> <path d="M1848 11233 c-24 -6 -41 -57 -36 -106 14 -120 283 -660 654 -1314 297 -523 421 -685 589 -768 98 -49 177 -63 432 -76 362 -19 465 6 528 130 25 51 29 160 11 321 -38 322 -116 565 -219 677 -153 166 -1129 783 -1658 1048 -169 85 -237 105 -301 882"/> <path d="M10431 10659 c-35 -4 -125 -19 -200 -33 -390 -72 -499 -171 -591 -536 -76 -302 -65 -467 37 -572 101 -104 301</pre>

Actualizar Actualizar/Guardar

Eguneratutako irudia datu basean gordetzen dugu.

Gestor Imágenes SVG en eXist - SW-2026

Edición de la imagen: copoNieve.svg

Inicio Atras

Imagen Original	Imagen Modificada	SRC
		<pre><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="1280.000000pt" height="1269.000000pt" viewBox="0 0 1280.000000 1269.000000" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 </metadata> <g transform="translate(0.000000,1269.000000) scale(0.100000,-0.100000)" fill="#111111" stroke="none"> <path d="M8202 12675 c-48 -21 -144 -117 -227 -226 -176 -234 -640 -979 -768 -1234 -111 -221 -142 -339 -134 -510 6 -145 38 -276 125 -510 73 -199 90 -232 141 -278 92 -83 206 -61 473 90 319 181 429 282 496 453 82 211 99 420 108 1295 7 664 2 781 -36 854 -36 72 -105 98 -178 662"/> <path d="M4914 12332 c-74 -47 -115 -125 -219 -418 -171 -480 -143 -596 213 -896 239 -200 364 -251 483 -196 88 41 214 180 279 308 56 111 75 194 75 325 0 97 -4 134 -23 195 -43 138 -125 265 -245 376 -103 97 -324 270 -375 295 -65 31 -148 36 -188 112"/> <path d="M6355 11396 c-109 -34 -191 -101 -410 -332 -295 -311 -362 -368 -474 -401 80 -23 -227 -12 -436 32 -608 129 -596 127 -715 128 -98 2 -122 -1 -160 -19 -92 -42 -134 -106 -176 -270 -32 -122 -41 -247 -24 -308 28 -101 131 -171 338 -230 66 -19 295 -74 509 -122 213 -48 391 -90 395 -93 3 -3 49 -217 102 -476 52 -258 103 -506 114 -550 156 -649 395 -1047 680 -1135 54 -17 71 -18 105 -9 78 21 130 103 158 250 20 103 14 398 -11 593 -40 312 -65 422 -236 1024 -63 222 -114 407 -114 412 0 4 116 131 257 282 563 600 617 668 630 793 11 104 -70 215 -260 356 -109 82 -185 103 -272 752"/> <path d="M1848 11233 c-24 -6 -41 -57 -36 -106 14 -120 283 -660 654 -1314 297 -523 421 -685 589 -768 98 -49 177 -63 432 -76 362 -19 465 6 528 130 25 51 29 160 11 321 -38 322 -116 565 -219 677 -153 166 -1129 783 -1658 1048 -169 85 -237 105 -301 882"/> <path d="M10431 10659 c-35 -4 -125 -19 -200 -33 -390 -72 -499 -171 -591 -536 -76 -302 -65 -467 37 -572 101 -104 301</pre>

Guardar Actualizar/Guardar

7. Irudi berri bat sortzeko funtzionaltasuna gehitzea.

Hasierako menuan, irudi berria sortzeko funtzionaltasuna gehitu behar da.

8. Bilduma sortzeko eta ezabatzeko funtzionalitateak gehitzea

Hasierako menuan, bilduma sortu eta bilduma ezabatu botoien funtzionaltasuna inplementatu.

9. Irudia ezabatzeko funtzionaltasuna gehitzea.

Irudi-zerrendaren menuan, irudia ezabatzeko botoiaren funtzionaltasuna inplementatu.

10. Irudi bat artxibo lokal bat bilduma batera igotzeko funtzionaltasuna gehitzea.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea



SISTEMEN INGENIERITZA ETA AUTOMATIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Kasu horretan, **index.jsp** orrian scripta bete beharko duzu fitxategia irakurtzeko eta formularioaren balioak eguneratzeko, botoiari dagokion funtzionaltasuna gehitzeaz gain.